

1992 MCM B 应急电力修复系统的修复计划 特等奖论文 教程

AMCM 92 问题-B

应急电力修复系统的修复计划

为沿海地区服务的电力公司必须具备应急系统来处理风暴引起的电力中断。这样的系统需要由估计的修复时间和费用与由客观准则判定的停电的“价值”构成的数据输入，过去 HECO 电力公司曾因缺乏优先方案而遭受传播媒介的批评。

设想你是 HECO 电力公司顾问。HECO 具有一个实时处理的，通常包含下述信息的服务电话的计算机数据库：

报修时间；需求者类型；估计受害人数；地点(X,Y)。

有两个工程队调度所，分别位于(0,0)和(40,40)，其中 x, y 以英里为单位。HECO 的服务区域在 $-65 < x < 65$ 和 $-50 < y < 50$ 之内。因为该地区完全都市化了，有极好的道路网络。工程队只是在上班和下班时必须回调度所。公司的政策是：若停电的设施是铁

路或医院，只要有工程队可派就立即处理，其他情形都要等暴风雨

离开这一地区后才开始工作。

HECO 请你为表 92B-1 所列的暴风雨修复请求和表 92B-2 所列的维修能力建立客观准则和安排工作计划。注意，第一个电话是凌晨 4: 20 接到的，暴风雨在上午 6: 00 离开该地区，还要注意很多停电户是当雨反迟才报修的。

HECO 出自自身的目的需要一份技术报告和一份用外行术语写就的“执行简要”来提交新闻媒介。他们希望对将来的建议。为决定你的优先计划安排系统，你还需作一些附加的假设，请详述这些假设。将来你可能希望有附加的数据，如果有，详述这些需要的信息。